

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2024
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Gauthier Léo		N° candidat : 02045565034
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 05 / 06 / 2024
Organisation support de la réalisation professionnelle Nextech représente un important centre de formation, les étudiants et le personnel ont besoin d'un accès rapide et sécurisé à des documents et des fichiers partagés pour soutenir leurs activités pédagogiques et administratives. Afin de répondre à ces besoins, l'école a décidé de mettre en place un serveur de fichiers redondant avec la technologie DFS (Distributed File System). Cette solution permettra aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers de manière sécurisée, tout en assurant une disponibilité continue des données, même en cas de défaillance matérielle sur l'un des serveurs.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Conception et déploiement d'un système de stockage sécurisé avec gestion des droits NTFS et stratégies de groupe (GPO) pour la cartographie des lecteurs, intégré à un environnement redondant grâce à la technologie DFS.		
Période de réalisation : 01/2024 – 03/2024 Lieu : Nextech, Avignon Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Le cahier des charges de Nextech qui comprend un contexte, le schéma de l'infrastructure de Nextech Avignon, les différentes technologies à mettre en place en commun dans nos infrastructures. Un serveur HP ProLiant 16 x Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz 64 Gb de RAM. Résultats attendus : Mise en place d'un système de stockage sécurisé intégrant un serveur de fichiers redondant utilisant la technologie DFS. Cela implique la configuration précise des permissions NTFS pour garantir un accès sécurisé aux fichiers et dossiers, ainsi que le déploiement fonctionnel des stratégies de groupe (GPO) pour la cartographie des lecteurs réseau.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : Le contexte de Nextech, une documentation technique (disponible sur mon portfolio). Ressources Matérielles : Un serveur Windows avec rôle Active Directory ainsi qu'un serveur Windows 2019 accueillant le service de bureau à distance. Ressources logicielles : Un iso de Windows serveur 2019, un iso de Windows 10 Professionnel.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Les productions sont disponibles sur mon portfolio : <https://leogauthier.fr/realisations-professionnelles-e5/>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

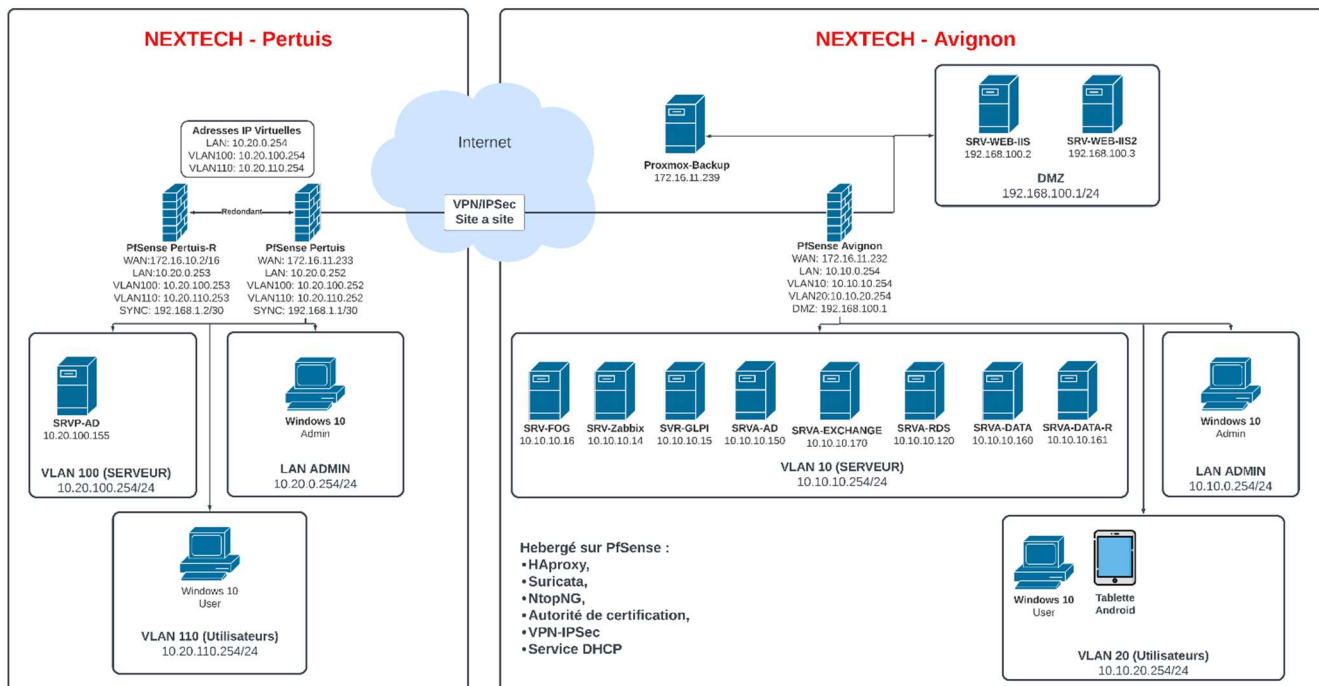
SESSION 2024

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Voici un schéma de mon infrastructure réalisé au cours de la seconde année de mon BTS SIO :



J'ai configuré et déployé un environnement DFS avec plusieurs serveurs de fichiers afin de garantir une redondance et une disponibilité continues des données, même en cas de défaillance matérielle sur l'un des serveurs.

Cette architecture distribuée permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers de manière transparente, quel que soit l'emplacement physique des données, tout en assurant une haute disponibilité et une tolérance aux pannes. La sécurité des données a été une priorité tout au long du processus de mise en place. J'ai implémenté des stratégies de contrôle d'accès et de chiffrement pour protéger les fichiers sensibles et garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux données appropriées.

Pour garantir la disponibilité et la performance du système, j'ai mis en place une surveillance proactive à l'aide de Zabbix. Cette solution de supervision permet de surveiller en temps réel l'état de santé des serveurs de fichiers, de détecter les problèmes potentiels et de prendre des mesures correctives avant qu'ils n'affectent l'expérience utilisateur.

En outre, j'ai configuré des sauvegardes régulières pour prévenir toute perte de données et assurer une récupération rapide en cas de besoin.

Les productions réalisées se trouvent sur mon portfolio : <https://leogauthier.fr/realisations-professionnelles-e5/>

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.